



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

1. 证明 Gerschgorin 圆盘定理: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})$, 令 $G_i(A) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$, $i=1, \dots, n$ 则有 $\lambda(A) \subset G_1(A) \cup \dots \cup G_n(A)$
2. 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵. 且 $m \geq n$. 证明: $\lambda(BA) = \lambda(AB) \cup \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{m-n \text{ 个}}$
3. 设 $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$, $\alpha \neq \beta$. 求 A 的特征值 α 和 β 的几何重数
4. 证明: 特征值和特征向量在酉相似变换下保持不变
5. 在幂法中, 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $u_0 = (1, 0, 1)^T$, 得到一精确到 5 位数字的特征向量需要多少次迭代?
6. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有实特征值且满足 $\lambda_1 > \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots \geq \lambda_{n-1} > \lambda_n$. 应用幂法于矩阵 $A - \mu I$ 试证: 选择 $\mu = \frac{1}{2}(\lambda_2 + \lambda_n)$ 时, 所产生的向量序列收敛到属于 λ_1 的特征向量的速度最快.
7. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $x \in \mathbb{C}^n$, $Z = [x, Ax, \dots, A^{n-1}x]$. 证明: 若 Z 是非奇异的, 则 $Z^{-1}AZ$ 是上 Hessenberg 矩阵
8. 设 H 是一个不可约的上 Hessenberg 矩阵. 证明: 存在一个对角阵 D , 使得 $D^{-1}HD$ 的对角元均为 1. 此时 $K_2(D) = \|D\|_2 \|D^{-1}\|_2$ 是多少?
9. 设 H 是一个奇异的不可约上 Hessenberg 矩阵. 证明: 进行一次基本的 QR 迭代后, H 的零特征值将显现.